7 класс ответы математика

1. Пусть $n = 400$, тогда $n^5 - (n-1)^2(n^4 + 2n^2 + 3n + 4) = n^5 - (n-1)(n^4 + n^3 + n^2 + n - 4) = n^5 - (n^5 - 5n + 4) = 5n - 4$, $5 \cdot 400 - 4 = 1996$ не хватит.

2. Пусть первый день собрала x мухомор, y поганок. Тогда во второй день она собрала 2 x мухомор, $y + 2$ поганки. Всего за три дня $5x + 4y = 92$. Решая уравнение получим $(0,23), (4,18), (8,13), (12,8), (16,3)$ тогда наименьшее из них $x = 16$, $y = 3$, Уравнение имеет следующие решения. Тогда 16+3=19 наименьшее

3. Покажем как снять $1) 500 - 300 = 200$, $2) 200 + 198 = 398, 3) 398 - 300 = 98, 4) 98 + 198 = 296, 5) 296 + 198 = 494$ сумма лежащая в банке, уменьшилась на 6 теңге. Проделав аналогичную операцию 16 раз, он снимет 96тг. Затем он $404 - 300 = 104, 104 + 198 = 302$, $302 - 300 = 2$ на счету останется. В результате у него 498тг. 300 и 198 делится на 3, поэтому наибольшее число который делится на 3 и меньше 500 это 498 тг. Оценка: 300 и 198 делятся на 3, сумма получаемых денег всегда будет делиться на 3. Максимальное число – 500, которое делится на 3 – это 498 не может превышать 498.

4. Отложим на продолжении DC за точку C отрезок $DC = CM$. Тогда $BD = BM$. $\angle BAK = \angle AKD - \angle ABK = \angle ABC - \angle ABK = \angle KBC = \angle CBM, \angle BAM = \angle BAK + \angle KAC = \angle CBM + \angle ABC = \angle ABM \Rightarrow \triangle ABM$ равнобедренный, $AM = BM$. $BK = BD - KD = BM - KD = AM - KD = AM - AD = DM = 2DC$.

